

Regla de L'Hôpital _____

Recordando

Las condiciones para poder aplicar la Regla de L'Hôpital en el límite

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$, son las siguientes:

- f y g son dos funciones derivables en un entorno reducido de a y $g'(x) \neq 0$ en todo punto del entorno reducido.
- f y g son infinitésimos en a , o sea $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$.
- Existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$ (finito)

Si estas condiciones se cumplen, podemos decir que existe el

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$$

OBSERVACIONES

- 1) El recíproco del teorema no es válido. O sea, puede existir $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ y no existir el $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

- La regla puede aplicarse hasta el orden n de derivación mientras se sigan cumpliendo las condiciones establecidas.

Aplicación de la regla de L'Hôpital a otros casos de indeterminación.

- 1) Indeterminación de la forma ∞/∞

Si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty, \text{ } f \text{ y } g \text{ son derivables en todo entorno}$$

$$\text{reducido de } a, g'(x) \neq 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l, \text{ entonces } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

- 2) Indeterminación de la forma $0 \cdot \infty$

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$$

Podemos expresar el producto de las funciones como un cociente, de tal forma que la indeterminación se transforme en una de $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \quad \left(\frac{0}{0} \right) \quad \text{o bien} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

3) Indeterminación de la forma $(+\infty - \infty)$ o $(-\infty + \infty)$

Para poder aplicar la regla de L'Hôpital a este tipo de indeterminación conviene sacar común denominador y transformar en un cociente o sacar factor común y transformar la indeterminación en $0 \cdot \infty$

4) Indeterminaciones de la forma 0^0 , ∞^0 , 1^∞

En el caso de que el límite se presente de la forma $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)}$ se lleva a casos anteriores aplicando logaritmo a ambos miembros

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} \\ \ln l &= \ln \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} \\ \ln l &= \lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot \ln[f(x)] \end{aligned}$$

Regla de L' Hôpital _____

Práctico 0

1) Si es posible, resolver los siguientes límites aplicando la regla de L'Hospital

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sin(x-3)}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$

d) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 3x - 4}$

e) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\ln(\sin x)}{(\pi - 2x)^2}$

$$f) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\text{sen}(2x+4)}{x^3 - 5x - 2}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 3^x}{x}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \text{sen} \frac{a}{x} \right)$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$$

$$j) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt[x]{e} - 1) \cdot x$$

$$k) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{\text{tg} x}$$

$$l) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2} \right)^x$$

$$m) \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + x)^{1/x}$$

$$n) \lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{\ln(1-2x)}{\text{tg}(\pi x)}$$

$$o) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{3e^x + 2x - 3}{x} & x \neq 0 \\ 7 & x = 0 \end{cases}$$

$$p) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x^2 + 2x - 2)}{x^3 - 1}$$

$$q) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4e^x + \text{sen } x - 4}{\ln(1+2x)}$$

$$r) \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 2x - \text{sen}(2x)) \cdot \frac{1}{4x^2 + x - e^x + 1}$$

2) Encuentre el error en el cálculo del siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 1}{2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{2} = 3$$

3) Hallar los valores reales de a y de b tales que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x) + ax + bx^3}{x^3} = 0$

4) Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{nx+1}{nx-1} \right)^x = 9$, calcular n

5) Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{f(x^2-2)-3}$ sabiendo que $f(x)$ es continua y que $f(-1) = 3$
 $f'(-1) = 2$. **Justifique**

6) Decida si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y derivable en $x=5$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3e^{x-5} - x + 2}{x-5} & x \neq 5 \\ 2 & x = 5 \end{cases}$$

7) Hallar dominio y asíntotas de $f(x) = \frac{4-x}{\ln(x-4)}$